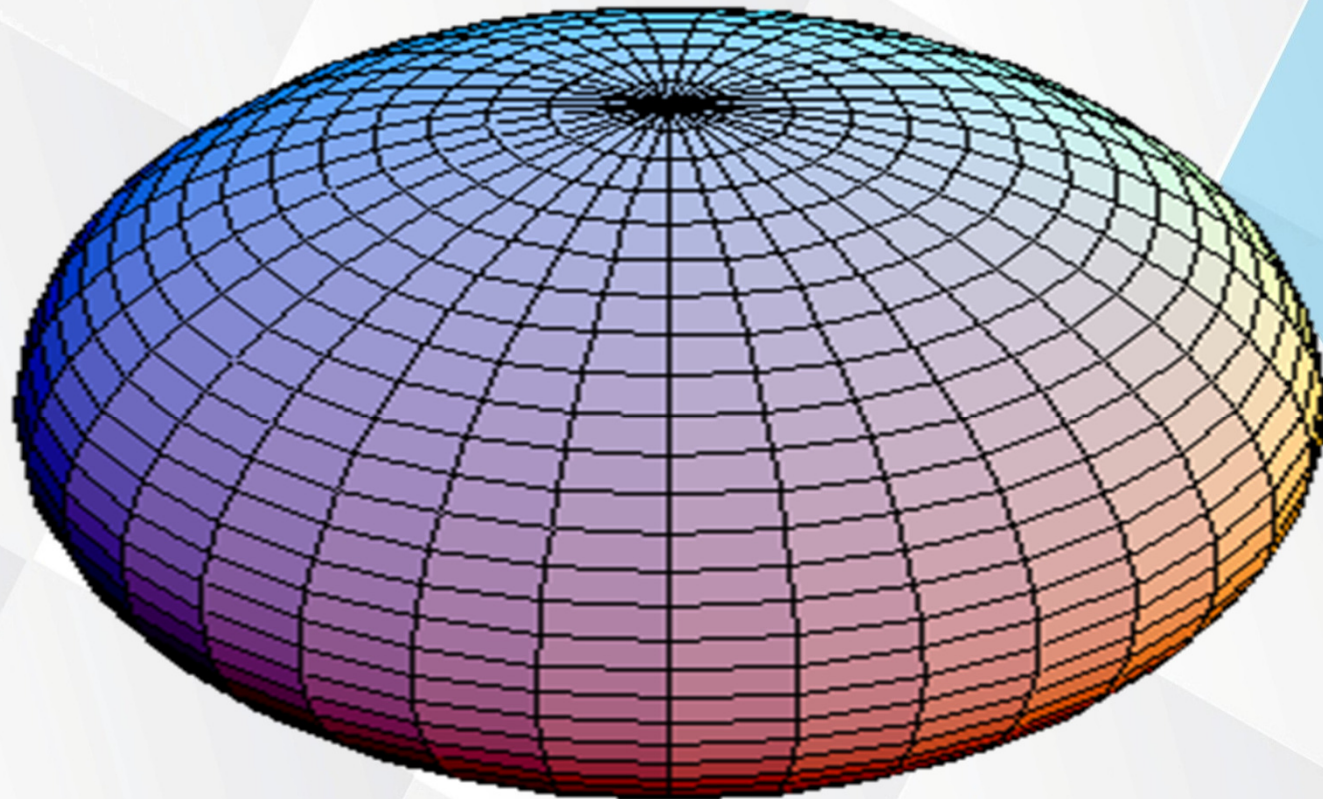


Différentes formes de la terre

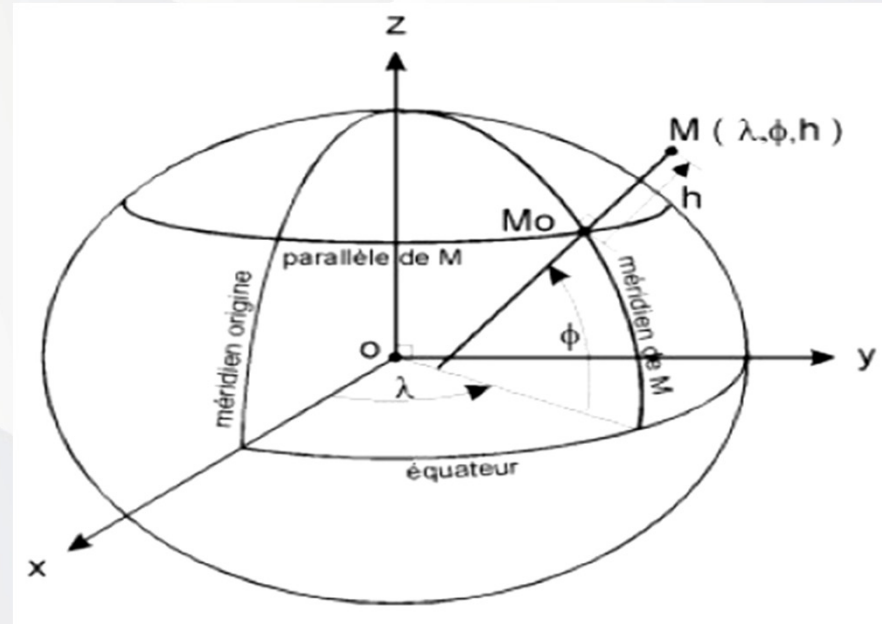
❑ Assimilée à une forme géométrique:

Ellipsoïde de révolution



Différentes formes de la terre

Forme et Notation de la forme géométrique



□ **Forme:**

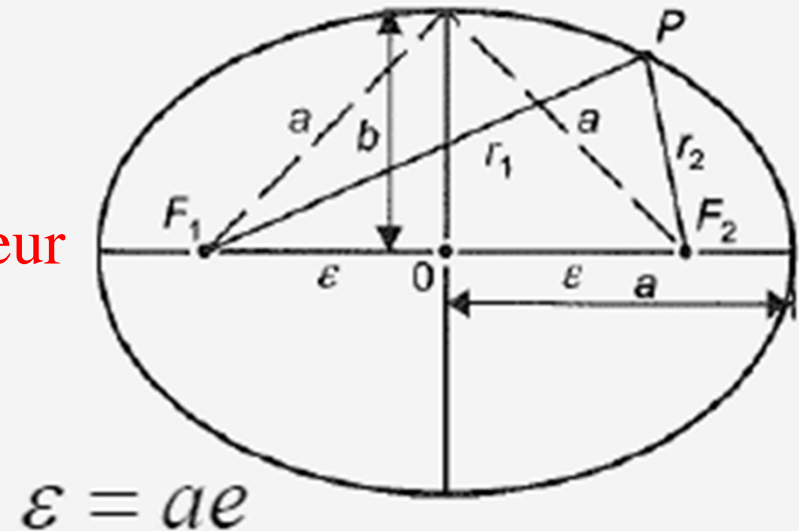
- **Système de coordonnées géodésiques (ϕ, λ, h)**
- **Système de coordonnées géocentriques (x, y, z)**
- **Origine:** méridien de Greenwich + Equateur

Différentes formes de la terre

Ellipsoïde de Révolution

Ronflement à l'équateur

Aplatissement aux pôles

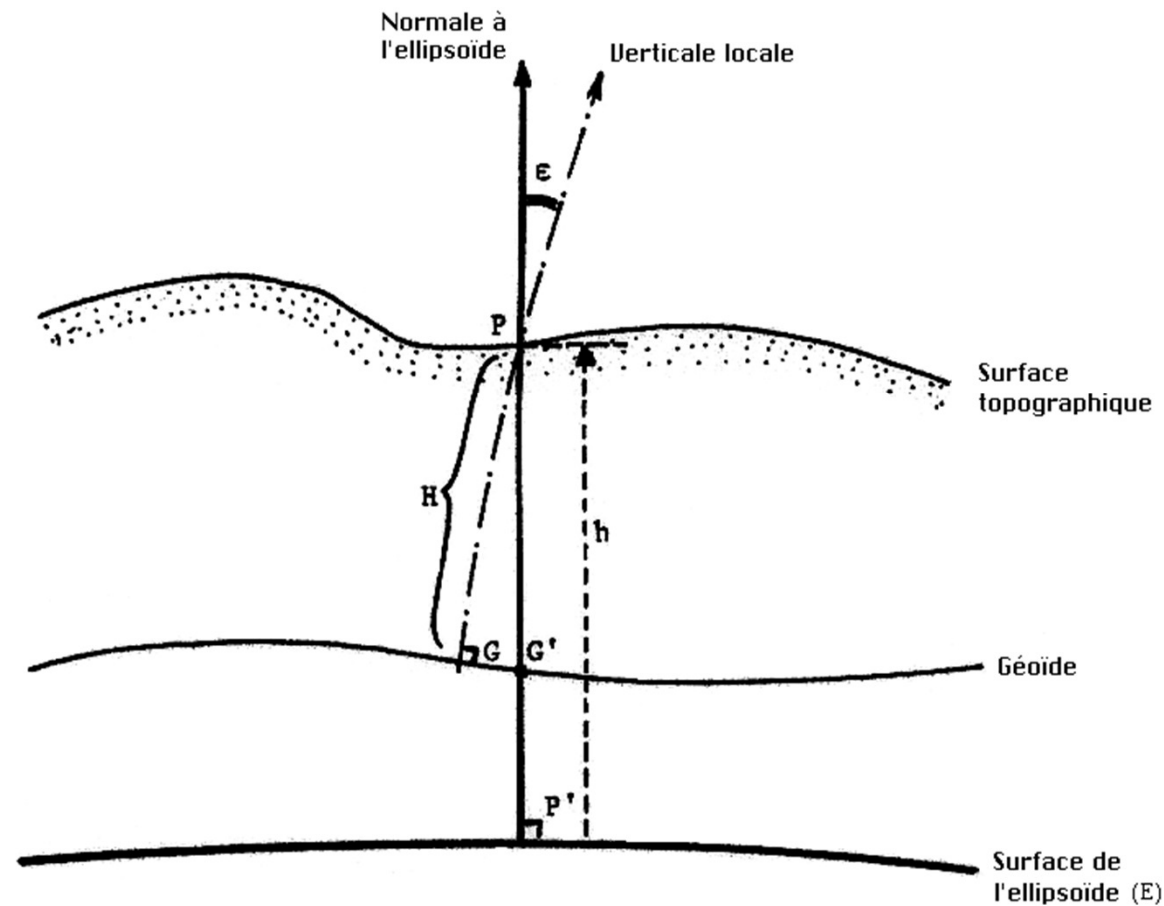


□ Éléments de définition:

- Terre non parfaitement sphérique:
- Demi grand axe : (a) + Demi petit axe : (b)
- Aplatissement: $f = (a-b)/a$ + Excentricité: $e^2 = (a^2 - b^2)/a^2$

Différentes formes de la terre

Relation entre les surfaces



Différentes formes de la terre

Différents ellipsoïdes:

Maroc

ITRF

GPS

Ellipse	Semi-Major Axis (meters)	1/Flattening
Airy 1830	6377563.396	299.3249646
Bessel 1841	6377397.155	299.1528128
Clarke 1866	6378206.4	294.9786982
Clarke 1880	6378249.145	293.465
Everest 1830	6377276.345	300.8017
Fischer 1960 (Mercury)	6378166.0	298.3
Fischer 1968	6378150.0	298.3
G R S 1967	6378160.0	298.247167427
G R S 1975	6378140.0	298.257
G R S 1980	6378137.0	298.257222101
Hough 1956	6378270.0	297.0
International	6378388.0	297.0
Krassovsky 1940	6378245.0	298.3
South American 1969	6378160.0	298.25
WGS 60	6378165.0	298.3
WGS 66	6378145.0	298.25
WGS 72	6378135.0	298.26
WGS 84	6378137.0	298.257223563

Cas du Maroc

❑ Modèle du Géoïde

- EGM 96: Modèle Géopotential Global de 1996

❑ Ellipsoïde Clarke 1880

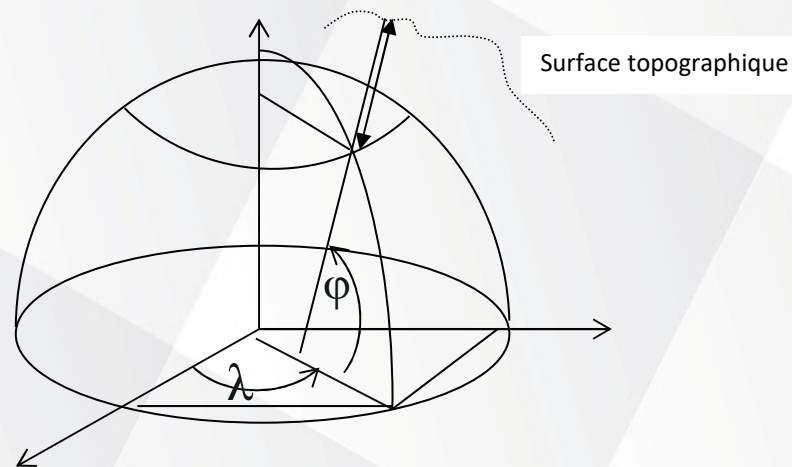
- Demi axes : $a = 6378249.145 \text{ m}$ / $b = 6356515.0 \text{ m}$
- Aplatissement f : tel que $1/f = 293.46602$
- Excentricité : $e = 0.0824832567634$

Introduction

- A. Finalités des sciences géodésiques
- B. Différentes formes de la terre
- C. Différents Systèmes de Coordonnées**
- D. Systèmes de Projections

Différentes systèmes de coordonnées

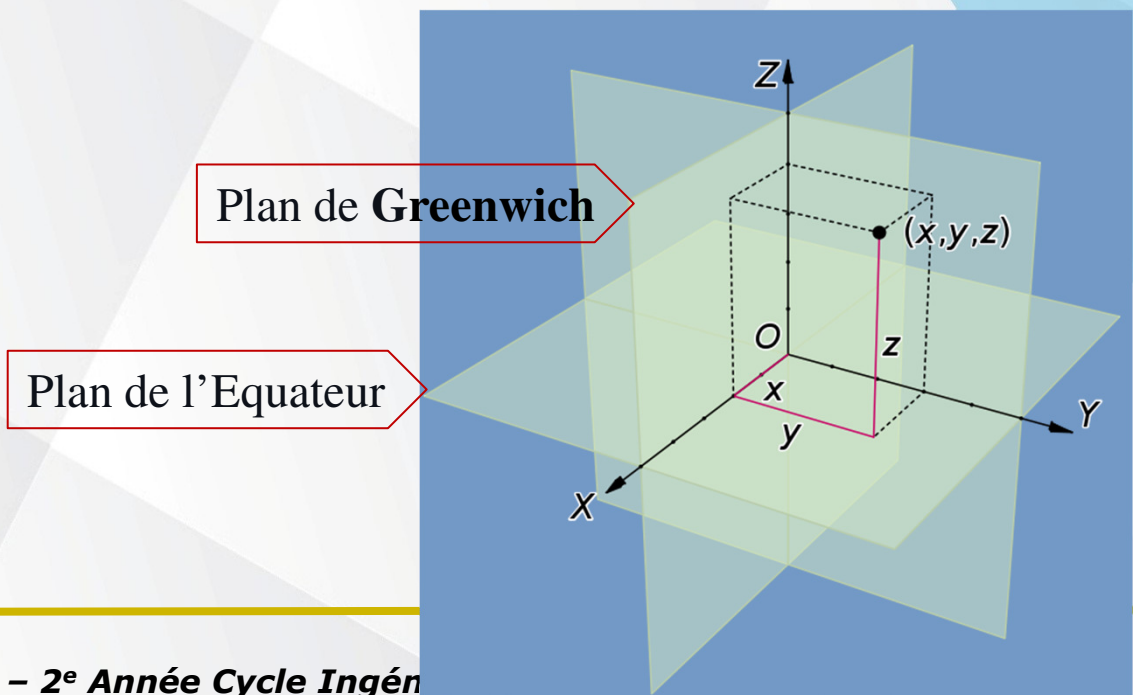
- ❑ Système de Coordonnées géographiques (géodésiques):
 - Réseau de lignes paramétriques orthogonales λ
 - Longitude: angle dièdre: Plan **Greenwich** et **Méridien** du lieu
 - Latitude: Angle: Plan Equateur et le Parallèle du lieu



Différents systèmes de coordonnées

❑ Système de Coordonnées cartésiennes:

- Axe Z: Confondu avec l'axe de rotation de la terre
- Axe Y: sur le plan de l'équateur orientée vers l'Est.
- Axe X: Intersection: Plans Greenwich & Equateur



Différents systèmes de coordonnées

Passage des Coordonnées géographiques



Coordonnées cartésiennes

Sphère

$$\begin{cases} x = (R + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ y = (R + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ z = (R + h) \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

Ellipsoïde

$$\begin{cases} x = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \cos \lambda \\ y = (N + h) \cdot \cos \varphi \cdot \sin \lambda \\ z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

Avec

$$\begin{cases} N = \frac{a}{w} \\ w = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi} \end{cases}$$

Différents systèmes de coordonnées

Passage des Coordonnées cartésiennes



Coordonnées géographiques

Il faut un procédé itératif

$$\operatorname{tg} \lambda = \frac{y}{x}$$

$$x^2 + y^2 = [(N + h) \cos \varphi]^2$$

D'où:

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(N + h)}$$

Différents systèmes de coordonnées

L'équation: $z = (N(1 - e^2) + h) \cdot \sin \varphi$

Permet d'écrire $\sin \varphi = \frac{z}{N(1 - e^2) + h}$

D'où: $\operatorname{tg} \varphi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h} \right)^{-1}$

$$\varphi = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N}{N + h} \right)^{-1} \right]$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

Différents systèmes de coordonnées

Il faut un procédé itératif

Calcul de: $\varphi_0 = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Calcul de: $N_0 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}}$

Calcul de: $h_0 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi_0} - N_0$

Calcul de: $\varphi_1 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_0}{N_0 + h_0} \right)^{-1} \right]$

Différents systèmes de coordonnées

Calcul de: $|\varphi_1 - \varphi_0| \ll \varepsilon = 10^{-5} \quad \text{ou} \quad 10^{-6}$

Calcul de:
$$N_1 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_1}}$$

Calcul de:
$$h_1 = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\cos \varphi_1} - N_1$$

Calcul de:
$$\varphi_2 = \arctan \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 - e^2 \frac{N_1}{N_1 + h_1} \right)^{-1} \right]$$

Calcul de: $|\varphi_2 - \varphi_1| \ll \varepsilon = 10^{-5} \quad \text{ou} \quad 10^{-6}$

Introduction

- A. Finalités des sciences géodésiques
- B. Différentes formes de la terre
- C. Différents Systèmes de Coordonnées
- D. Systèmes de Projections**

Systemes de projections

❑ Difficultés:

- Effectuer des calculs directs sur la terre
- Projeter des travaux sur un globe artificiel

❑ Nécessité :

- Transformer le globe aux surfaces planes
- Minimiser les distorsions dues à la transformation.

❑ Solutions:

- Projeter l'ellipsoïde (la terre) sur la plan
- Choisir la projection convenable

Systemes de projections

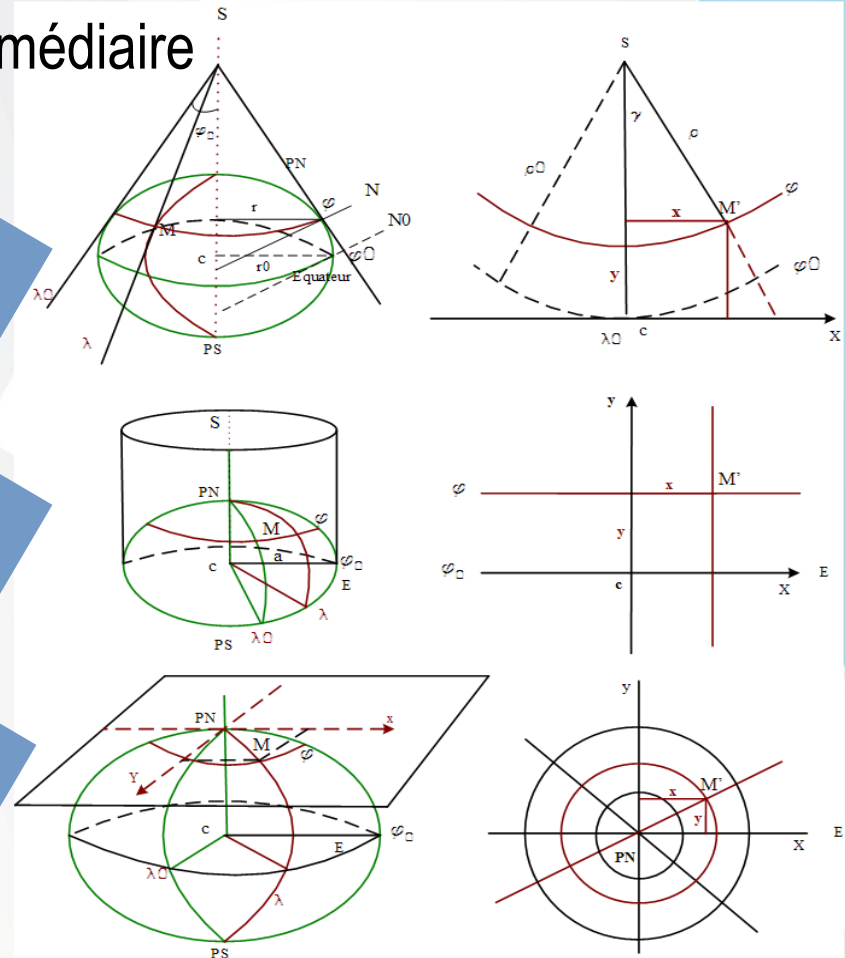
□ Types de projections:

- Forme de la surface intermédiaire

Projections Coniques

Projections Cylindriques

Projections Azimutales



Systemes de projections

□ Types de projections:

- **Distorsion** ou bien types de déformations

Conserver les surfaces

Projections équivalentes

Conserver les longueurs

Projections équidistantes

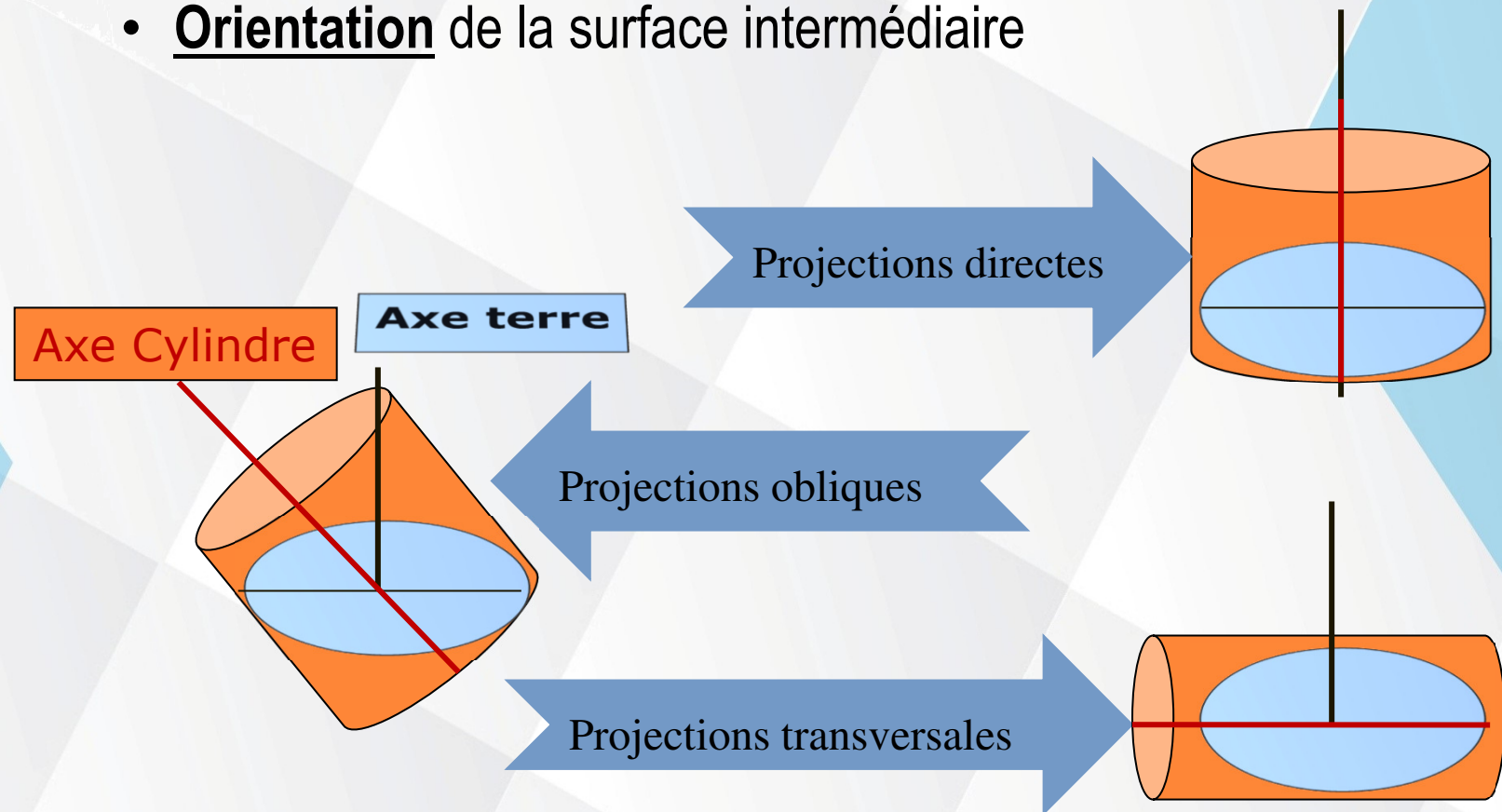
Conserver les directions

Projections conformes

Systemes de projections

□ Types de projections:

- Orientation de la surface intermédiaire



❑ Cas du Maroc :

- Ellipsoïde: Clarke 1880
- Type de Projection: Conique
- Nature des déformations: Conforme
- Orientation: Directe
- Zones: Nord, Sud, Extrême Sud, Extrême Extrême Sud

D' où le nom

Projection Conique Conforme de Lambert